

Zadanie 9

Rozwiąż równanie $2\operatorname{tg} x \cdot \cos x + 1 = 2\cos x + \operatorname{tg} x$, gdy $x \in [-\pi, 2\pi]$.

① Wypisujemy założenia.

$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (\text{dzielnik } \operatorname{tg} x).$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

② Przenosimy wszystko na jedną stronę.

$$2\operatorname{tg} x \cos x + 1 - 2\cos x - \operatorname{tg} x = 0$$

③ Wyciągamy czynnik przed nawias.

$$2\cos x (\operatorname{tg} x - 1) - (\operatorname{tg} x - 1) = 0$$

$$(\operatorname{tg} x - 1)(2\cos x - 1) = 0$$

④ Rozwiązujemy równania.

$$\operatorname{tg} x - 1 = 0$$

$$2\cos x - 1 = 0$$

$$\operatorname{tg} x = 1$$

$$2\cos x = 1$$

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$\cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

⑤ Obliczymy rozwiązanie w przedziale.

Za k podstawiamy liczby całkowite i sprawdzamy, czy należy do przedziału $[-\pi, 2\pi]$.

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$k=0 \quad x = \frac{\pi}{4}$$

$$k=1 \quad x = \frac{5\pi}{4}$$

$$k=-1 \quad x = -\frac{3\pi}{4}$$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$k=0 \quad x = \frac{\pi}{3}$$

$$x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$k=0 \quad x = -\frac{\pi}{3}$$

$$k=1 \quad x = \frac{5\pi}{3}$$

$$\text{Odp.: } x \in \left\{ -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{4}, \frac{5\pi}{3} \right\}.$$